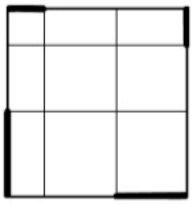
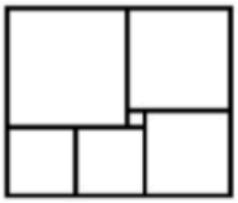
Геометрия. Длины.

1. Как, не имея никаких измерительных средств, отмерить 150 см от шнурка, длина которого 2 метра?
2. Верно ли, что среди любых пяти отрезков найдутся три, из которых можно составить треугольник?
3. Квадрат со стороной 4 разрезан на прямоугольники как показано на рисунке. Сумма длин жирных отрезков равна 3. Найдите периметр внутреннего прямоугольника.



4. Сумма двух сторон прямоугольника равна 8 см, а сумма трёх его сторон равна 10 см. Найдите периметр прямоугольника. (Рассмотрите все возможные варианты)
5. Прямоугольник составлен из шести квадратов. Найдите сторону самого большого квадрата, если сторона самого маленького равна 1.



6. Волшебник Ахалай-Махалай разрезал 6 прямыми линиями (как в задаче 3) прямоугольник на 9 маленьких прямоугольников со сторонами, параллельными сторонам прямоугольника. Вы можете спросить, чему равен периметр любого маленького прямоугольника, и он за рубль Вам сообщит его. Какую наименьшую сумму нужно потратить, чтобы узнать периметр большого прямоугольника?
7. Ахалай-Махалай сообщает, что сумма периметров всех маленьких прямоугольников в предыдущей задаче равна 15. Найдите периметр большого прямоугольника.
8. Здание разделено на 16 прямоугольных комнат. Комендант Василий Петрович измерил периметры восьми из них и стал наносить результаты на схему здания. Когда он записал семь периметров, то понял, что оставшийся восьмой почему-то уже успел забыть, поэтому вместо него поставил "?". Определите, что должно быть вместо "?".

7		13	
		10	7
10	11		
	5		?